



Sécurité des réseaux

Implementation d'un Reseau IP/MPLS avec GNS3

Spécialité : Sécurité des Systèmes Informatiques et
Réseaux

Réalisé par :

Yossri hamdouni ,fayrouz jbeli ,Wajdi Hamdi

Encadré Par:

BARRANI Nour

Année Universitaire 2025 – 2026

Sommaire

Partie I : Reseau IP/MPLS avec GNS3	5
Introduction	6
I Technologie de service VPN-MPLS.....	6
1.1 Introduction aux VPN-MPLS	6
1.2 Avantages VPN-MPLS	6
II Architecture de la solution VPN-MPLS.....	6
III Environnement de travail.....	7
IV Topologie.....	7
V Mise en place de VPN-MPLS	8
VI Verification et test de la connexion.....	8
6.1 Plan d'adressage	8
6.2 Configuration des protocoles de routage	9
6.3 Configuration des VPN	10
6.4 Configuration de chaque routeur	10
Conclusion	14
Partie II : Solution LAN et Redondance	15
Introduction	16
I Conception de la solution LAN	16
II Redondance de Passerelle – HSRP.....	18
III Environnement de travail.....	19
IV Mise en place de la solution.....	19
V Test et validation des services.....	20
5.1 Validation de la VRF VPN CYBER	20
5.2 Creation VLAN et Port Channel.....	21
5.3 EtherChannel.....	21
5.4 DHCP.....	22
5.5 Securite	22
Conclusion	23
Partie III : Supervision et Securite AAA	24

Introduction	25
I Authentification Centralisée : FreeRADIUS (AAA)	25
1.1 Vue d'ensemble du serveur FreeRADIUS	25
1.2 Installation Initiale du Serveur	26
1.3 Etapes de Configuration FreeRADIUS	26
1.4 Test et Validation de l'Authentification AAA	29
II Contrôle d'Accès : Listes ACL sur VTY	30
2.1 Objectif et Principe	30
III Supervision Réseau : Zabbix	30
3.1 Choix de la Solution : Zabbix	30
3.2 Installation et Configuration de Zabbix.....	30
3.3 Ajout et Configuration des Hôtes Supervisés	32
3.4 Tableau de Bord : État des Hôtes.....	33
3.5 Données en Temps Réel : Vue <i>Latest Data</i>	34
IV Configuration SNMPv3.....	34
4.1 Objectif et Sécurité	34
V Journalisation Centralisée : Syslog	35
5.1 Configuration de la Journalisation.....	35
VI Synchronisation Temporelle : NTP	35
6.1 Configuration du Serveur NTP	35
VII Mesure de Performance : IP SLA	36
7.1 Configuration des Sondes IP SLA	36
Conclusion	36

Liste des figures

1	GNS3	7
2	Topologie réseau MPLS avec routeurs PE, P et CE.	8
3	Configuration PE1.	10
4	Configuration PE2.	11

5	Configuration CE12 et CE11	12
6	Configuration P1 et P2	13
7	ping 172.16.12.12	14
1	Architecture du reseau LAN et etendu (topologie generale)	16
2	Creation des VLANs sur Federateur 1 / Federateur 2	17
3	Creation des VLANs sur SW1 et SW2	17
4	Configuration des ports Trunk sur Federateur 2	18
5	Configuration HSRP sur Federateur 1 & 2 (VLAN 10, 15, 20)	18
6	Propagation routes VPNv4 dans VRF VPN_CYBER	20
7	Test de connectivite inter-VLAN (Siege)	20
8	Show vlan brief sur SW1 (creation VLAN active)	21
9	Show ip interface brief – Federateur 1 et Federateur 2 (Port-channel1)	21
10	Show etherchannel summary – LACP Po1 (Gi1/1 + Gi1/2)	21
11	Attribution DHCP – PC0 (172.16.210.11/24)	22
12	Attribution DHCP – PC2 (172.16.202.11/24)	22
13	Attribution DHCP – PC3 (172.16.204.11/24)	22
14	Securite – Double authentification sur CE11 (user + enable)	22
1	Topologie reseau de supervision	25
2	Installation du serveur FreeRADIUS (apt install)	26
3	Extrait du fichier clients.conf (NAS federateur 2)	26
4	Configuration reseau du serveur (ip a)	27
5	Extrait du fichier users (utilisateur yosri et autres)	27
6	Test client CE11 – connexion reussie (Hello, yosri)	27
7	Validation de la configuration FreeRADIUS (service d'ecoute)	28
8	Integration AAA sur les equipements Cisco (RADIUS_SRV)	28
9	Test AAA : authentification reussie (admin1) et tcpdump Access-Accept	29
10	Message de rejet AAA pour identifiants invalides	29
11	Test AAA : authentification reussie (admin1), rejetee pour users non authentiques	29

12	Configuration ACL VTY (restriction SSH/Telnet a ADMIN1 et ADMIN2)	30	13	Creation du role et de la base de donnees MySQL pour Zabbix	30
	14	Confirmation de la creation de la base zabbix	31	15	Fichier zabbix_server.conf (DBName, DBUser, DBPassword)
		31	16	Fichier nginx.conf (port 80, server_name 172.16.220.250)	31
17	Configuration de l’hote Federateur1 dans Zabbix (SNMPv3, authNoPriv)	32	18	Panneau Hosts Zabbix : supervision de tous les equipements	33
	19	Graphes CPU Utilization et I/O Memory Utilization – CE11	33	20	Graphes trafic reseau – Interfaces Gi0/0 et Gi0/1 (CE11)
		34	21	Vue Latest Data : metriques en temps reel	34
		34	22	Configuration SNMPv3 sur les equipements reseau	35
		35	23	Configuration Syslog sur les equipements reseau	35
		35	24	Configuration NTP sur les equipements reseau (serveur 172.16.220.250)	35
		35	25	Configuration IP SLA UDP Jitter sur CE12 et CE22	36
26	Resultats et statistiques des sondes IP SLA	36			

Partie I : Reseau IP/MPLS avec GNS3

Introduction

Dans le cadre de ce projet, nous avons entrepris l'implémentation d'un reseau IP/MPLS en utilisant le simulateur GNS3. Ce rapport presente les details de notre travail, y compris le choix des outils et des protocoles, la mise en place de l'environnement de simulation, la configuration des equipements reseau, ainsi que les resultats obtenus.

I. Technologie de service VPN-MPLS

1.1. Introduction aux VPN-MPLS

Le MPLS (*Multi-Protocol Label Switching*) est une technique de transport de donnees qui utilise des etiquettes (*labels*) inserees entre les couches 2 et 3 du modele OSI. Contrairement au routage IP traditionnel, qui examine l'adresse de destination a chaque routeur, le MPLS transfere les paquets le long de chemins predefinis appeles LSP (*Label Switched Paths*), permettant ainsi un acheminement plus rapide et efficace. Un point important dans les NGN est la separation entre deux parties : le plan de controle, qui gere la signalisation et les commandes, et le plan de transport, qui s'occupe du transfert des donnees.

1.2. Avantages VPN-MPLS

L'implémentation de VPN sur MPLS offre plusieurs benefices :

- Sécurisation des échanges de données entre les sites.
- Amélioration des performances du réseau grâce à la qualité de service (QoS).
- Réduction de la latence et meilleure stabilité des connexions.
- Interconnexion simple et efficace de plusieurs sites distants.
- Priorisation des applications critiques comme la VoIP et la visioconférence.
- Gestion centralisée et administration simplifiée du réseau.
- Grande flexibilité pour ajouter de nouveaux sites.
- Haute disponibilité et fiabilité du réseau.
- Optimisation du routage des paquets grâce à la technologie MPLS.
- Réduction des coûts par rapport aux liaisons spécialisées traditionnelles.

II. Architecture de la solution VPN-MPLS

Le reseau repose sur trois types d'equipements :

- Routeurs de bord (PE – Provider Edge) : ils servent d’interface entre le client et le fournisseur, gerent les tables VRF et etablissent les sessions MP-BGP.
- Routeurs de cœur (P – Provider) : ce sont les routeurs centraux du backbone, responsables uniquement de la commutation des labels.
- Routeurs de distribution (CE – Customer Edge) : ces equipements sont situes chez le client final et sont connectes aux routeurs PE.

III. Environnement de travail

Nous avons selectionne GNS3 comme simulateur pour ce projet en raison de ses fonctionnalites avancees et de sa compatibilite avec les equipements Cisco. GNS3 nous a permis d’emuler des routeurs Cisco, des pare-feux et des commutateurs, ce qui nous a offert une grande flexibilite dans la conception de notre architecture reseau. De plus, la capacite de GNS3 a integrer des machines virtuelles dans le reseau simule a ete un facteur determinant dans notre choix.



Figure 1: GNS3

IV. Topologie

La maquette que nous avons realisee se compose de 2 fournisseurs (P1 et P2), 2 points d’entree de fournisseurs (PE1 et PE2) et 4 clients (CE11, CE12, CE21 et CE22). Nous avons limite notre etude a cette configuration pour des raisons de simplicite et de clarte. Chaque point d’entree de fournisseur est doublement raccorde a deux fournisseurs differents pour assurer la redondance du reseau.

Le plan d’adressage a ete soigneusement concu pour garantir une gestion efficace des adresses IP. Nous avons utilise la plage d’adresses 10.1.1.0/24 pour le backbone et la plage 172.16.0.0/16 pour les reseaux locaux des clients.

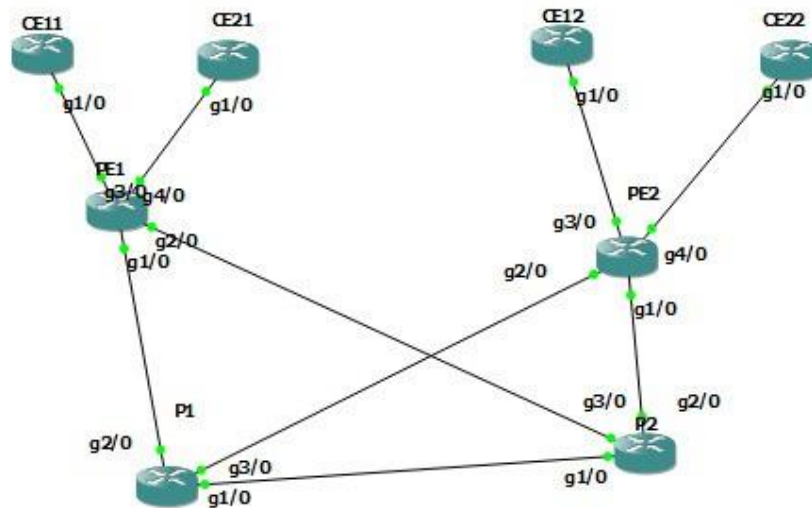


Figure 2: Topologie reseau MPLS avec routeurs PE, P et CE

V. Mise en place de VPN-MPLS

Le deploiement s'est effectue en suivant ces etapes de configuration :

1. Configuration de l'IGP (OSPF) pour assurer la connectivite interne du backbone.
2. Activation du protocole LDP sur les interfaces afin de distribuer les labels.
3. Creation des VRF sur les routeurs PE avec definition du RD et du RT
4. Mise en place du protocole MP-BGP pour l'echange des routes VPNv4 entre les routeurs PE.

VI. Verification et test de la connexion

6.1. Plan d'adressage

Pour établir le plan d'adressage, il faut considérer quatre éléments importants :

Backbone

La plage d'adresses 10.1.1.0/24 est utilisee pour le backbone :

- PE1 – P1 : 10.1.1.0/30 PE2 – P2 : 10.1.1.8/30
- PE1 – P2 : 10.1.1.4/30 PE2 – P1 : 10.1.1.12/30
- P1 – P2 : 10.1.1.20/30

- Loopback0 : PE1=1.1.1.1/32, PE2=2.2.2.2/32, P1=3.3.3.3/32, P2=4.4.4.4/32

Cote Client

La plage 172.16.0.0/16 pour les LAN et 192.168.1.0/24 pour le WAN :

- CE11–PE1 : 192.168.1.0/30 CE12–PE2 : 192.168.1.8/30
- CE21–PE1 : 192.168.1.4/30 CE22–PE2 : 192.168.1.12/30
- Loopback0 : CE11=172.16.11.11/32, CE12=172.16.12.12/32, CE21=172.16.21.21/32, CE22=172.16.22.22/32

Routeur	Interface	Adresse IP
CE11	G1/0 Connect to PE1 Loopback0	192.168.1.2/30 172.16.11.11/32
CE12	G1/0 Connect to PE2 Loopback0	192.168.1.10/30 172.16.12.12/32
CE21	G1/0 Connect to PE1 Loopback0	192.168.1.6/30 172.16.21.21/32
CE22	G1/0 Connect to PE2 Loopback0	192.168.1.14/30 172.16.22.22/32
PE1	Loopback0 G1/0 Connect to P1 G2/0 Connect to P2 G3/0 Connect to CE11 G4/0 Connect to CE21	1.1.1.1/32 10.1.1.1/30 10.1.1.5/30 192.168.1.1/30 192.168.1.5/30
PE2	Loopback0 G1/0 Connect to P2 G2/0 Connect to P1 G3/0 Connect to CE12 G4/0 Connect to CE22	2.2.2.2/32 10.1.1.9/30 10.1.1.13/30 192.168.1.9/30 192.168.1.13/30
P1	Loopback0 G1/0 connect to P2 G2/0 connect to PE1 G3/0 connect to PE2	3.3.3.3/32 10.1.1.21/30 10.1.1.2/30 10.1.1.14/30
P2	Loopback0 G1/0 connect to P1 G2/0 connect to PE2 G3/0 connect to PE1	4.4.4.4/32 10.1.1.22/30 10.1.1.10/30 10.1.1.6/30

Table 1: Plan d'adressage des interfaces des routeurs

6.2. Configuration des protocoles de routage

Nous avons choisi OSPF pour le backbone IP/MPLS grâce à sa convergence rapide, sa réduction des mises à jour et son support du Traffic Engineering (OSPF-TE). Le réseau a été segmenté en plusieurs zones pour optimiser le routage.

6.3. Configuration des VPN

Pour les VPN, des VRF ont été créés sur les routeurs PE afin d'isoler le trafic des différents clients. La connectivité sécurisée a été assurée via MP-BGP.

6.4. Configuration de chaque routeur

```

PE1
address-family vpnv4
 neighbor 2.2.2.2 activate
 neighbor 2.2.2.2 send-community both
 exit-address-family
!
address-family ipv4 vrf VPN_SSIR
 redistribute ospf 300 vrf VPN_SSIR
 no synchronization
 exit-address-family
!
address-family ipv4 vrf VPN_Customer2
 no synchronization
 exit-address-family
!
address-family ipv4 vrf VPN_Customer1
 no synchronization
 exit-address-family
!
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
no cdp log mismatch duplex
!
!
mpls ldp router-id Loopback0 force
!
control-plane
!
ngcp fax t38 ecm
!
!
gatekeeper
 shutdown
!
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 stopbits 1
!
line aux 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 stopbits 1
!
line vty 0 4
 login
!
end
PE1#

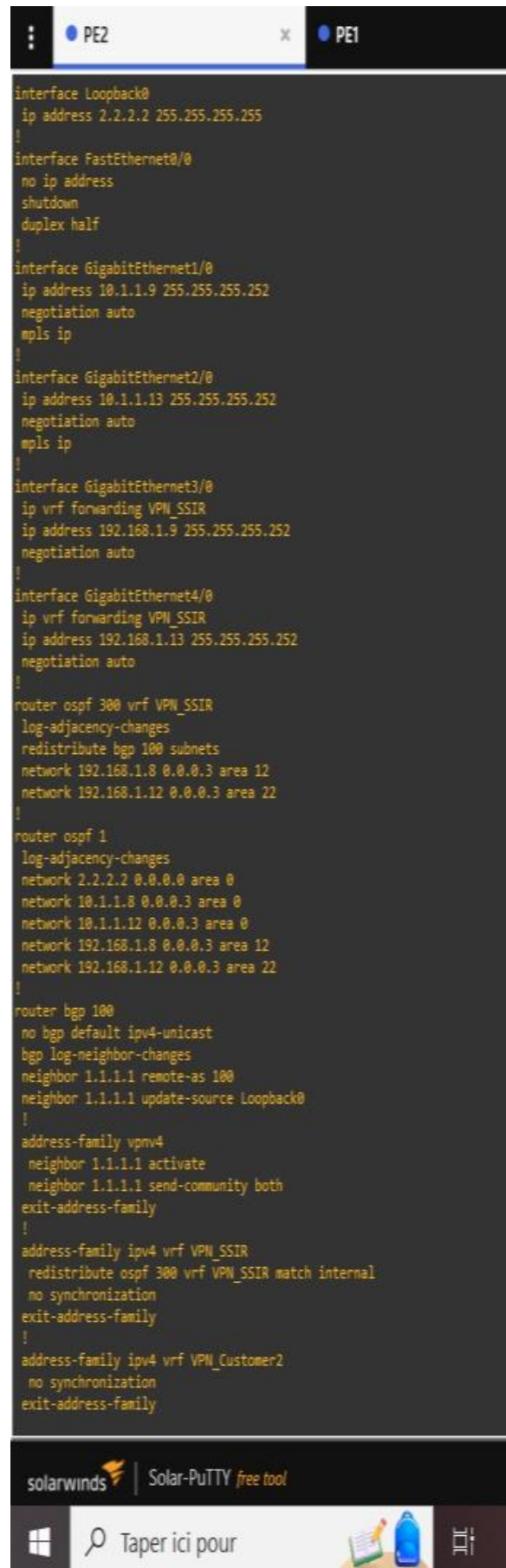
```

```

PE1
interface Loopback0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
!
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 shutdown
 duplex half
!
interface GigabitEthernet1/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
 negotiation auto
 mpls ip
!
interface GigabitEthernet2/0
 ip address 10.1.1.5 255.255.255.252
 negotiation auto
 mpls ip
!
interface GigabitEthernet3/0
 ip vrf forwarding VPN_SSIR
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet4/0
 ip vrf forwarding VPN_SSIR
 ip address 192.168.1.5 255.255.255.252
 negotiation auto
!
router ospf 300 vrf VPN_SSIR
 log-adjacency-changes
 redistribute bgp 100 subnets
 network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 11
 network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 21
 network 192.168.1.8 0.0.0.3 area 12
 network 192.168.1.12 0.0.0.3 area 22
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
 network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.1.1.4 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 11
 network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 21
!
router bgp 100
 no bgp default ipv4-unicast
 bgp log-neighbor-changes
 neighbor 2.2.2.2 remote-as 100
 neighbor 2.2.2.2 update-source Loopback0
!
address-family vpnv4
 neighbor 2.2.2.2 activate
 neighbor 2.2.2.2 send-community both
 exit-address-family
!
address-family ipv4 vrf VPN_SSIR
 redistribute ospf 300 vrf VPN_SSIR
 no synchronization
 exit-address-family
!
address-family ipv4 vrf VPN_Customer2

```

Figure 3: Configuration PE1



```

interface Loopback0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
!
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 shutdown
 duplex half
!
interface GigabitEthernet1/0
 ip address 10.1.1.9 255.255.255.252
 negotiation auto
 mpls ip
!
interface GigabitEthernet2/0
 ip address 10.1.1.13 255.255.255.252
 negotiation auto
 mpls ip
!
interface GigabitEthernet3/0
 ip vrf forwarding VPN_SSIR
 ip address 192.168.1.9 255.255.255.252
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet4/0
 ip vrf forwarding VPN_SSIR
 ip address 192.168.1.13 255.255.255.252
 negotiation auto
!
router ospf 300 vrf VPN_SSIR
 log-adjacency-changes
 redistribute bgp 100 subnets
 network 192.168.1.8 0.0.0.3 area 12
 network 192.168.1.12 0.0.0.3 area 22
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
 network 10.1.1.8 0.0.0.3 area 0
 network 10.1.1.12 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.1.8 0.0.0.3 area 12
 network 192.168.1.12 0.0.0.3 area 22
!
router bgp 100
 no bgp default ipv4-unicast
 bgp log-neighbor-changes
 neighbor 1.1.1.1 remote-as 100
 neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0
!
 address-family vpnv4
  neighbor 1.1.1.1 activate
  neighbor 1.1.1.1 send-community both
 exit-address-family
!
 address-family ipv4 vrf VPN_SSIR
  redistribute ospf 300 vrf VPN_SSIR match internal
  no synchronization
 exit-address-family
!
 address-family ipv4 vrf VPN_Customer2
  no synchronization
 exit-address-family

```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool

Taper ici pour

Figure 4: Configuration PE2

```

CE12
!
interface Loopback0
 ip address 172.16.12.12 255.255.255.255
!
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 shutdown
 duplex half
!
interface GigabitEthernet1/0
 ip address 192.168.1.10 255.255.255.252
 negotiation auto
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 172.16.12.12 0.0.0.0 area 12
 network 172.168.1.8 0.0.0.3 area 12
 network 192.168.1.8 0.0.0.0 area 12
 network 192.168.1.8 0.0.0.3 area 12
!
ip forward-protocol nd
 no ip http server
 no ip http secure-server
!
no cdp log mismatch duplex
!
!
!
control-plane
!
!
mgcp fax t38 ecm
!
!
!
gatekeeper
 shutdown
!
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 stopbits 1
line aux 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 stopbits 1
line vty 0 4
 login
!
end

CE11
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 shutdown
 duplex half
!
interface GigabitEthernet1/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.252
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet2/0
 no ip address
 shutdown
 negotiation auto
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 172.16.11.11 0.0.0.0 area 11
 network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 11
!
ip forward-protocol nd
 no ip http server
 no ip http secure-server
!
!
no cdp log mismatch duplex
!
!
!
control-plane
!
!
mgcp fax t38 ecm
!
!
!
gatekeeper
 shutdown
!
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 stopbits 1
line aux 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 stopbits 1
line vty 0 4
 login
!
end
CE11#

```

Figure 5: Configuration CE12 et CE11


```

P1
!
interface Loopback0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
!
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 shutdown
 duplex half
!
interface GigabitEthernet1/0
 ip address 10.1.1.21 255.255.255.252
 negotiation auto
 mpls ip
!
interface GigabitEthernet2/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
 negotiation auto
 mpls ip
!
interface GigabitEthernet3/0
 ip address 10.1.1.14 255.255.255.252
 negotiation auto
 mpls ip
!
interface GigabitEthernet4/0
 no ip address
 shutdown
 negotiation auto
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
 network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.1.1.12 0.0.0.3 area 0
 network 10.1.1.20 0.0.0.3 area 0
!
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
no cdp log mismatch duplex
!
!
!
!
!
!
control-plane
!
!
!
mgcp fax t38 ecm
!
!
!
!
gatekeeper
 shutdown
!
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 stopbits 1
line aux 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 stopbits 1
line vty 0 4
 login
!
end
P1#show run

P2
!
mpls ip
!
interface GigabitEthernet3/0
 ip address 10.1.1.6 255.255.255.252
 negotiation auto
 mpls ip
!
interface GigabitEthernet4/0
 no ip address
 shutdown
 negotiation auto
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 0
 network 10.1.1.4 0.0.0.3 area 0
 network 10.1.1.8 0.0.0.3 area 0
 network 10.1.1.20 0.0.0.3 area 0
!
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
!
!
!
!
no cdp log mismatch duplex
!
!
!
!
!
!
control-plane
!
!
!
!
mgcp fax t38 ecm
!
!
!
!
gatekeeper
 shutdown
!
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 stopbits 1
line aux 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 stopbits 1
line vty 0 4
 login
!
end
P2#show run

```

Figure 6: Configuration P1 et P2

Partie II : Solution LAN et Redondance

Introduction

Cette partie décrit la configuration complète du site Siege, compose des routeurs CE11 et CE21, des commutateurs de distribution Federateur 1 et Federateur 2, ainsi que des commutateurs d'accès SW1 et SW2. L'architecture repose sur une segmentation VLAN, une redondance HSRP et une integration au backbone MPLS L3VPN.

Architecture du reseau LAN et etendu

Le reseau LAN est deploye sur chaque site (Siege1, Siege2, Branch1 et Branch2). Les postes clients sont connectes a des commutateurs Cisco 2960, tandis que les switches multilayers Cisco 3650 assurent la distribution et le routage inter-VLAN. Le reseau WAN interconnecte les sites via MPLS VPN.

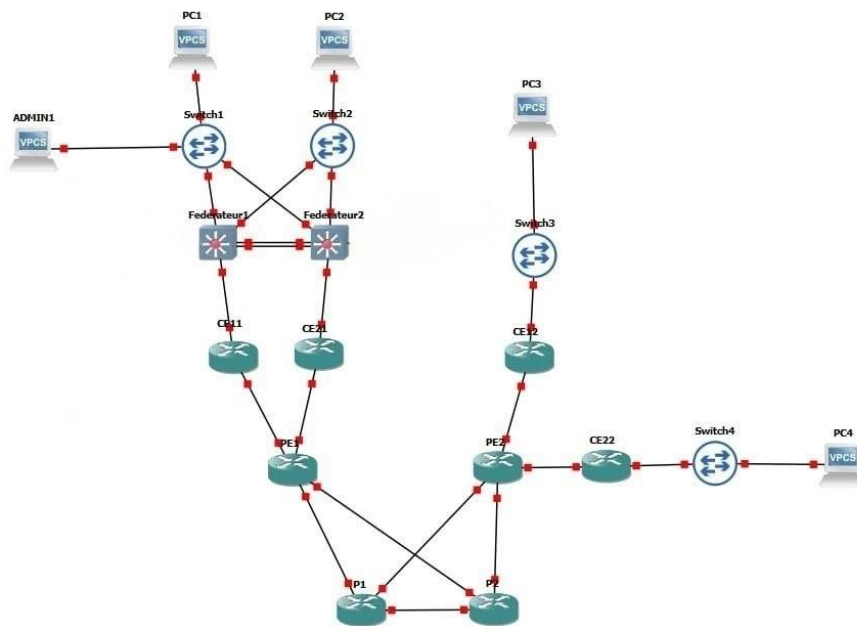


Figure 1: Architecture du reseau LAN et etendu (topologie generale)

I. Conception de la solution LAN

La solution LAN repose sur la segmentation du reseau a l'aide des VLANs.

Au niveau du siege :

- VLAN 10 : DATA1 → 172.16.10.0/24
- VLAN 15 : DATA2 → 172.16.15.0/24
- VLAN 20 : Management → 172.16.20.0/24
- VLAN 300 : Liaison entre federateurs

```
Federateur1(config)#vlan 10
Federateur1(config-vlan)# name DATA1
Federateur1(config-vlan)#vlan 15
Federateur1(config-vlan)# name DATA2
Federateur1(config-vlan)#vlan 20
Federateur1(config-vlan)# name Management
Federateur1(config-vlan)#vlan 300
Federateur1(config-vlan)# name BACKBONE
Federateur1(config-vlan)#end
```

Figure 2: Création des VLANs sur Federateur 1 / Federateur 2

```
SW1(config)#vlan 10
SW1(config-vlan)# name DATA1
SW1(config-vlan)#vlan 15
SW1(config-vlan)# name DATA2
SW1(config-vlan)#vlan 20
SW1(config-vlan)# name Management
```

Figure 3: Création des VLANs sur SW1 et SW2

Au niveau des branches :

Branch1 :

- VLAN 101 : Management : 172.16.101.0/24
- VLAN 102 : DATA : 172.16.102.0/24

Branch2 :

- VLAN 103 : Management : 172.16.103.0/24
- VLAN 104 : DATA : 172.16.104.0/24

Les liens entre les switches et les routeurs sont configurés en mode Trunk.

```
Federateur2(config)#interface GigabitEthernet2/0
Federateur2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Federateur2(config-if)# switchport mode trunk
Federateur2(config-if)# switchport trunk native vlan 20
Federateur2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,15,20,300
Federateur2(config-if)#
Federateur2(config)#interface GigabitEthernet3/0
Federateur2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Federateur2(config-if)# switchport mode trunk
Federateur2(config-if)# switchport trunk native vlan 20
Federateur2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,15,20,300
```

Figure 4: Configuration des ports Trunk sur Federateur 2

II. Redondance de Passerelle – HSRP

Le protocole HSRP est configuré sur Federateur 1 et Federateur 2 pour présenter une adresse IP virtuelle unique aux hôtes de chaque VLAN. Avec une priorité de 110 et l'option preempt activée, le fédérateur avec la priorité la plus élevée devient automatiquement la passerelle principale.

```
Federateur1(config)#interface vlan10
Federateur1(config-if)# standby 10 ip 172.16.210.1
Federateur1(config-if)# standby 10 priority 110
Federateur1(config-if)# standby 10 preempt
Federateur1(config)#interface vlan15
Federateur1(config-if)# standby 15 ip 172.16.215.1
Federateur1(config-if)# standby 15 priority 110
Federateur1(config-if)# standby 15 preempt
Federateur1(config)#interface vlan20
Federateur1(config-if)# standby 20 ip 172.16.220.1
Federateur1(config-if)# standby 20 priority 110
Federateur1(config-if)# standby 20 preempt

Federateur2(config)#interface vlan10
Federateur2(config-if)# standby 10 ip 172.16.210.1
Federateur2(config-if)# standby 10 priority 100
Federateur2(config)#interface vlan15
Federateur2(config-if)# standby 15 ip 172.16.215.1
Federateur2(config-if)# standby 15 priority 100
Federateur2(config)#interface vlan20
Federateur2(config-if)# standby 20 ip 172.16.220.1
Federateur2(config-if)# standby 20 priority 100
```

Figure 5: Configuration HSRP sur Federateur 1 & 2 (VLAN 10, 15, 20)

III. Environnement de travail

Outils utilises :

- GNS3 – Routeurs ISR4331, Switches Cisco 2960 et 3650

Technologies utilisees :

- VLAN / Trunk / Inter-VLAN Routing / DHCP / HSRP / EtherChannel / MPLS VPN

IV. Mise en place de la solution

1. Attribution des noms des equipements
2. Creation des VLANs sur les switches
3. Configuration des ports Access et Trunk
4. Mise en place du routage inter-VLAN
5. Configuration des adresses IP de management
6. Activation du service DHCP
7. Mise en place de HSRP/VRRP
8. Configuration de l’EtherChannel
9. Connexion des routeurs au reseau MPLS VPN
10. Sécurisation des acces (console, VTY, enable)

V. Test et validation des services

5.1. Validation de la VRF VPN CYBER

```

PE1#sh ip route vrf VPN_CYBER

Routing Table: VPN_CYBER
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
        a - application route
        + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 2 masks
O       172.16.11.11/32 [110/2] via 192.168.1.2, 00:03:25, GigabitEthernet0/3
B       172.16.12.12/32 [200/2] via 2.2.2.2, 00:03:07
O       172.16.21.21/32 [110/2] via 192.168.1.6, 00:03:36, GigabitEthernet0/4
B       172.16.22.22/32 [200/2] via 2.2.2.2, 00:03:07
B       172.16.201.0/24 [200/2] via 2.2.2.2, 00:03:07
B       172.16.202.0/24 [200/2] via 2.2.2.2, 00:03:07
B       172.16.203.0/24 [200/2] via 2.2.2.2, 00:03:07
B       172.16.204.0/24 [200/2] via 2.2.2.2, 00:03:07
O       172.16.210.0/24 [110/3] via 192.168.1.6, 00:02:50, GigabitEthernet0/4
        [110/3] via 192.168.1.2, 00:02:50, GigabitEthernet0/3
O       172.16.215.0/24 [110/3] via 192.168.1.6, 00:02:50, GigabitEthernet0/4
        [110/3] via 192.168.1.2, 00:02:50, GigabitEthernet0/3
O       172.16.220.0/24 [110/3] via 192.168.1.6, 00:02:50, GigabitEthernet0/4
        [110/3] via 192.168.1.2, 00:02:50, GigabitEthernet0/3
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 9 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/3
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/3
C       192.168.1.4/30 is directly connected, GigabitEthernet0/4
L       192.168.1.5/32 is directly connected, GigabitEthernet0/4
B       192.168.1.8/30 [200/0] via 2.2.2.2, 00:22:36
B       192.168.1.12/30 [200/0] via 2.2.2.2, 00:22:36
O       192.168.1.44/30
        [110/3002] via 192.168.1.6, 00:02:50, GigabitEthernet0/4
        [110/3002] via 192.168.1.2, 00:02:22, GigabitEthernet0/3
O       192.168.1.48/30 [110/2] via 192.168.1.2, 00:02:50, GigabitEthernet0/3
O       192.168.1.52/30 [110/2] via 192.168.1.6, 00:02:50, GigabitEthernet0/4

```

Figure 6: Propagation routes VPNv4 dans VRF VPN_CYBER

```

SW1#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/0, Gi1/0
10   TEKUP1                  active    Gi0/2
15   TEKUP2                  active
20   Management               active

```

Figure 7: Test de connectivité inter-VLAN (Siege)

5.2. Creation VLAN et Port Channel

```

CE11#ping 172.16.12.12
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.12.12, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 140/226/287 ms
CE11#ping 172.16.21.21
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.21.21, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 27/144/265 ms
CE11#ping 172.16.22.22
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.22.22, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 26/48/82 ms

```

Figure 8: Show vlan brief sur SW1 (creation VLAN active)

Federateur1#show ip interface brief					Federateur2#show ip interface brief				
Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Interface	IP-Address	OK?	Method	Status
GigabitEthernet0/0	unassigned	YES	unset	up	GigabitEthernet0/0	unassigned	YES	unset	up
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	up	GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	up
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	up	GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	up
GigabitEthernet0/3	unassigned	YES	unset	up	GigabitEthernet0/3	unassigned	YES	unset	up
GigabitEthernet1/0	unassigned	YES	unset	up	GigabitEthernet1/0	unassigned	YES	unset	up
GigabitEthernet1/1	unassigned	YES	unset	up	GigabitEthernet1/1	unassigned	YES	unset	up
GigabitEthernet1/2	unassigned	YES	unset	up	GigabitEthernet1/2	unassigned	YES	unset	up
GigabitEthernet1/3	unassigned	YES	unset	up	GigabitEthernet1/3	unassigned	YES	unset	up
Port-channel1	unassigned	YES	unset	up	Port-channel1	unassigned	YES	unset	up
Vlan10	172.16.210.2	YES	manual	up	Vlan10	172.16.210.3	YES	manual	up
Vlan15	172.16.215.2	YES	manual	up	Vlan15	172.16.215.3	YES	manual	up
Vlan20	172.16.220.2	YES	manual	up	Vlan20	172.16.220.3	YES	manual	up
Vlan300	192.168.1.45	YES	manual	up	Vlan300	192.168.1.46	YES	manual	up

Figure 9: Show ip interface brief – Federateur 1 et Federateur 2 (Port-channel1)

5.3. EtherChannel

La commande `show etherchannel summary` confirme un EtherChannel LACP (IEEE 802.3ad). Le Port-channel Po1 est actif (SU) avec les interfaces Gi1/1 et Gi1/2.

Number of channel-groups in use: 1				
Number of aggregators: 1				
Group	Port-channel	Protocol	Ports	
1	Po1(SU)	LACP	Gi1/1(P)	Gi1/2(P)

Figure 10: Show etherchannel summary – LACP Po1 (Gi1/1 + Gi1/2)

5.4. DHCP

```

PC0> ip dhcp
DDORA IP 172.16.210.11/24 GW 172.16.210.1

```

Figure 11: Attribution DHCP – PC0 (172.16.210.11/24)

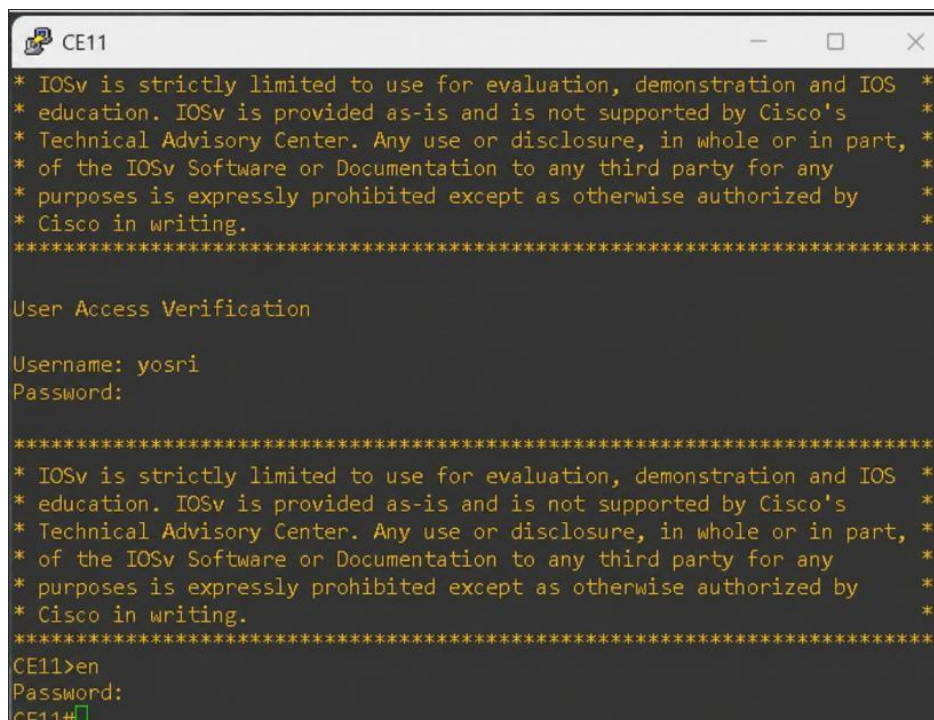
```
PC2> ip dhcp
DDORA IP 172.16.202.11/24 GW 172.16.202.1
```

Figure 12: Attribution DHCP – PC2 (172.16.202.11/24)

```
PC3> ip dhcp
DDORA IP 172.16.204.11/24 GW 172.16.204.1
```

Figure 13: Attribution DHCP – PC3 (172.16.204.11/24)

5.5. Securite



```
CE11
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
User Access Verification

Username: yosri
Password:

*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
CE11>en
Password:
CE11#
```

Figure 14: Securite – Double authentication sur CE11 (user + enable)

Conclusion

La mise en place de cette architecture a permis de concevoir une solution complete, securisee et performante pour une entreprise multisites. Les VLANs ont ameliore l'organisation du reseau local, la redondance a garanti la continuite des services, et MPLS VPN a assure une communication fiable entre les sites.

Partie III : Supervision et Securite AAA

Introduction

Ce chapitre expose la conception et l'implémentation de la solution de supervision et de sécurité AAA. L'architecture s'appuie sur trois fondements : l'authentification centralisée via FreeRADIUS, la surveillance en direct via Zabbix, et la protection des échanges via SNMPv3, Syslog, NTP et IP SLA.

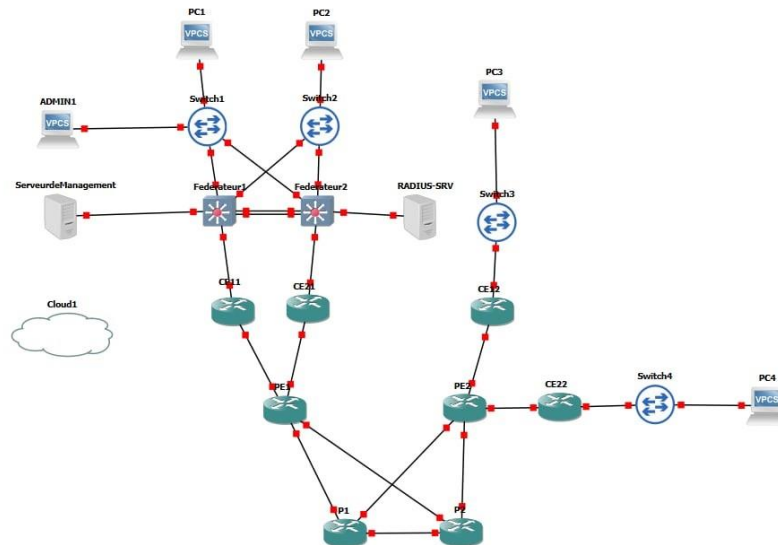


Figure 1: Topologie réseau de supervision

I. Authentification Centralisée : FreeRADIUS (AAA)

1.1. Vue d'ensemble du serveur FreeRADIUS

Le serveur FreeRADIUS centralise la gestion des accès réseau via les fonctions AAA. Les principales fonctions :

- Collecte : Réception des demandes AAA en provenance des équipements réseau (NAS).
- Vérification : Validation des identifiants et autorisation ou refus d'accès.
- Comptabilité : Enregistrement des sessions utilisateur pour audit.
- Analyse : Détection des accès suspects et génération d'alertes.
- Reporting : Interface de consultation des connexions.
- Automatisation : Blocage après plusieurs échecs d'authentification.

1.2. Installation Initiale du Serveur

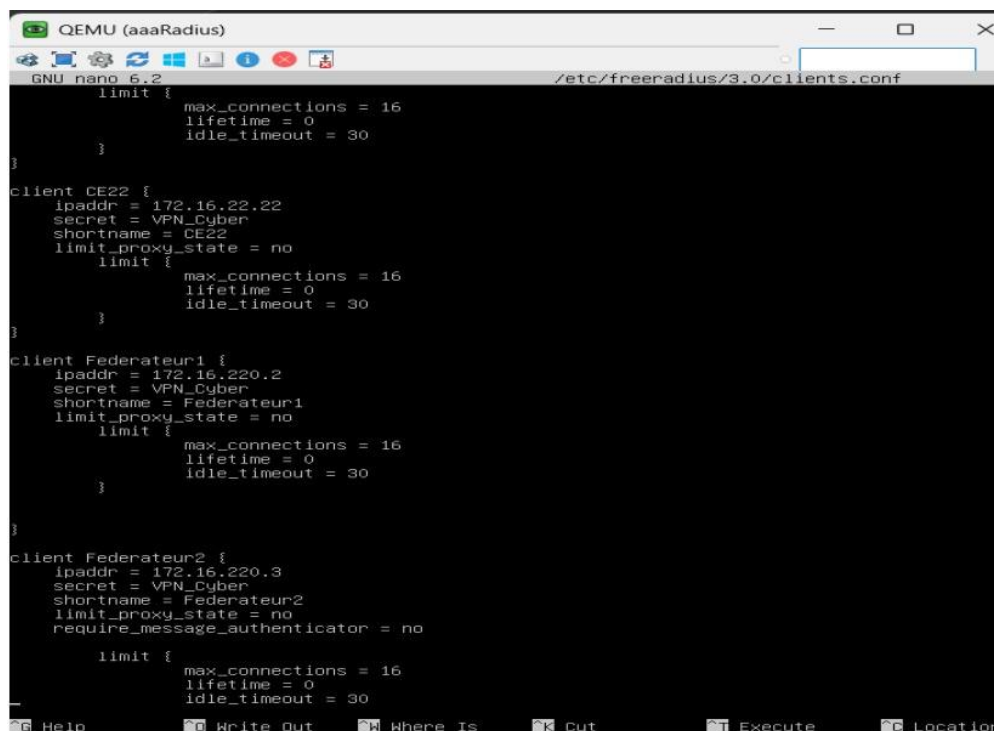
```
yosri@aaaaserver:~$ sudo apt update && sudo apt install freeradius freeradius-utils
[sudo] password for yosri:
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [3,476 kB]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [3,174 kB]
21% [5 Packages 232 kB/3,476 kB 7%] [6 Packages 5,359 B/3,174 kB 0%]
```

Figure 2: Installation du serveur FreeRADIUS (apt install)

1.3. Etapes de Configuration FreeRADIUS

Etape 1 – Déclaration des clients NAS (fichier clients.conf)

Le fichier clients.conf définit les équipements (NAS) autorisés à communiquer avec le serveur RADIUS. Le NAS *federateur 2* est autorisé avec l'adresse 172.16.220.3 et le secret partage VPN_Cyber.



```
QEMU (aaaRadius)
GNU nano 6.2 /etc/freeradius/3.0/clients.conf

limit {
    max_connections = 16
    lifetime = 0
    idle_timeout = 30
}

client CE22 {
    ipaddr = 172.16.22.22
    secret = VPN_Cyber
    shortname = CE22
    limit_proxy_state = no
    limit {
        max_connections = 16
        lifetime = 0
        idle_timeout = 30
    }
}

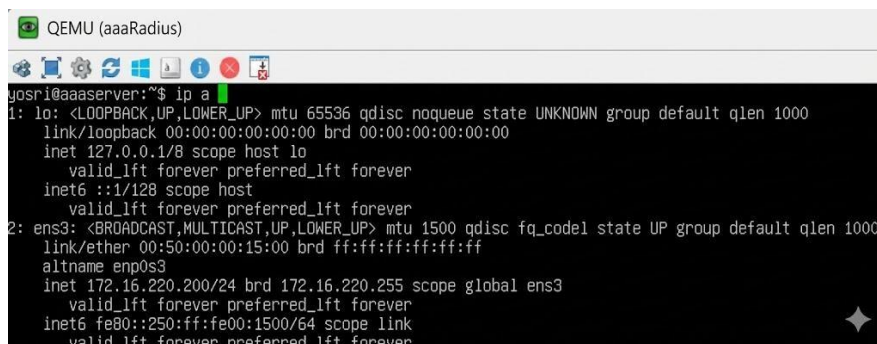
client Federateur1 {
    ipaddr = 172.16.220.2
    secret = VPN_Cyber
    shortname = Federateur1
    limit_proxy_state = no
    limit {
        max_connections = 16
        lifetime = 0
        idle_timeout = 30
    }
}

client Federateur2 {
    ipaddr = 172.16.220.3
    secret = VPN_Cyber
    shortname = Federateur2
    limit_proxy_state = no
    require_message_authenticator = no
    limit {
        max_connections = 16
        lifetime = 0
        idle_timeout = 30
    }
}
```

Figure 3: Extrait du fichier clients.conf (NAS federateur 2)

Etape 2 – Définition des utilisateurs locaux (fichier users)

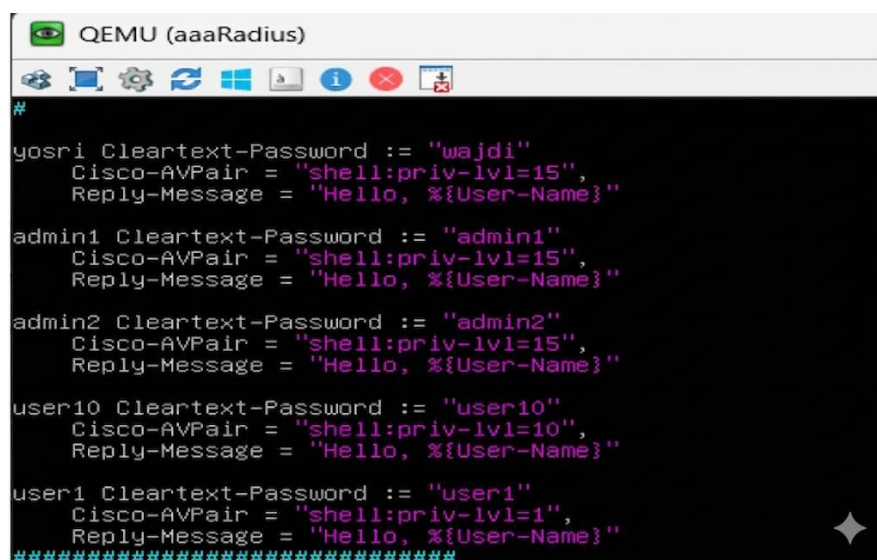
Le fichier `/etc/freeradius/3.0/users` définit les utilisateurs locaux. L'utilisateur `yosri` est défini avec le mot de passe `wajdi`. Après connexion réussie, le serveur renvoie `"Hello, %{User-Name}"`.



```

QEMU (aaaRadius)
yosri@aaaaserver:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:50:00:00:15:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 172.16.220.200/24 brd 172.16.220.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::250:ff:fe00:1500/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
  
```

Figure 4: Configuration réseau du serveur (ip a)



```

#
yosri Cleartext-Password := "wajdi"
    Cisco-AVPair = "shell:priv-lvl=15",
    Reply-Message = "Hello, %{User-Name}"

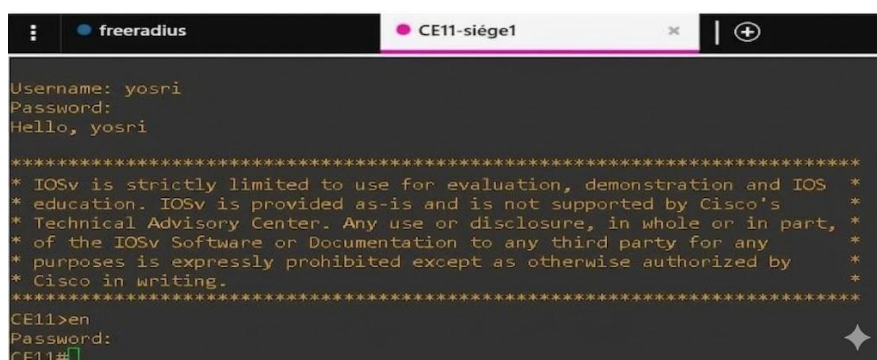
admin1 Cleartext-Password := "admin1"
    Cisco-AVPair = "shell:priv-lvl=15",
    Reply-Message = "Hello, %{User-Name}"

admin2 Cleartext-Password := "admin2"
    Cisco-AVPair = "shell:priv-lvl=15",
    Reply-Message = "Hello, %{User-Name}"

user10 Cleartext-Password := "user10"
    Cisco-AVPair = "shell:priv-lvl=10",
    Reply-Message = "Hello, %{User-Name}"

user1 Cleartext-Password := "user1"
    Cisco-AVPair = "shell:priv-lvl=1",
    Reply-Message = "Hello, %{User-Name}"
#####
  
```

Figure 5: Extrait du fichier users (utilisateur yosri et autres)



```

freeradius  CE11-siège1
Username: yosri
Password:
Hello, yosri

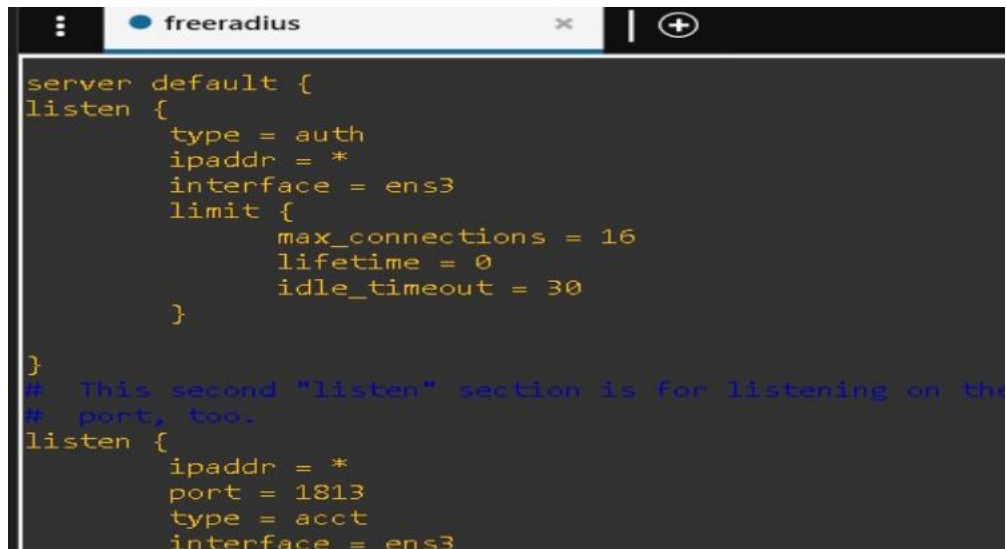
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing.
*****

CE11>en
Password:
CE11#
  
```

Figure 6: Test client CE11 – connexion réussie (Hello, yosri)

Etape 3 – Validation de la configuration (service d'écoute)

Le serveur écoute sur l'interface `ens3`, port 1812 et 1813



```
server default {
listen {
    type = auth
    ipaddr = *
    interface = ens3
    limit {
        max_connections = 16
        lifetime = 0
        idle_timeout = 30
    }
}
# This second "listen" section is for listening on the
# port, too.
listen {
    ipaddr = *
    port = 1813
    type = acct
    interface = ens3
}
```

Figure 7: Validation de la configuration FreeRADIUS (service d'ecoute)

Etape 4 – Integration AAA sur les equipements Cisco

Le serveur RADIUS_SRV est declare avec l'adresse 172.16.220.200 et la cle VPN_Cyber. Le modele aaa new-model est active avec fallback local.

```
Federateur1(config)#aaa new-model
Federateur1(config)#radius server RADIUS_SRV
Federateur1(config-radius-server)#address ipv4 172.16.220.200 auth-port 1812 acct-port 1813
Federateur1(config-radius-server)#key VPN_Cyber
Federateur1(config-radius-server)#aaa group server radius RADIUS_GROUP
Federateur1(config-sg-radius)#server name RADIUS_SRV
Federateur1(config-sg-radius)#$aaa authentication login default group RADIUS_GROUP local-case
Federateur1(config)#aaa authorization exec default group RADIUS_GROUP local
Federateur1(config)#privilege exec level 1 show ip interface brief
Federateur1(config)#privilege exec level 10 show running-config
Federateur1(config)#$ication login default group RADIUS_GROUP local-case
Federateur1(config)#end
```

Figure 8: Integration AAA sur les equipements Cisco (RADIUS_SRV)

1.4. Test et Validation de l'Authentification AAA

```
Federateur2#test aaa group RADIUS_GROUP admin1 admin1 legacy
Attempting authentication test to server-group RADIUS_GROUP using radius
User was successfully authenticated.

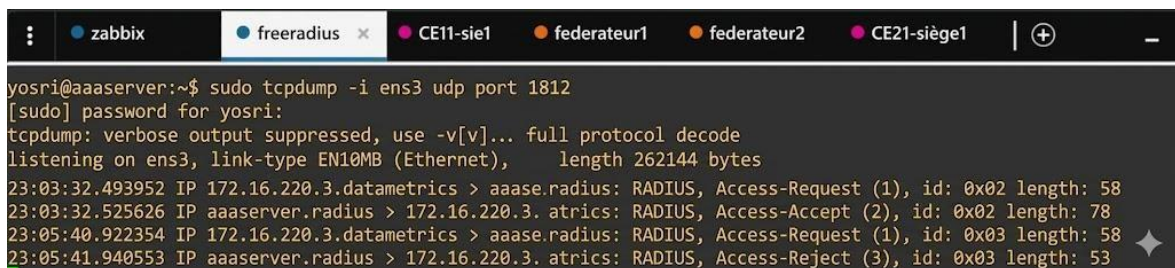
Federateur2#sh aaa servers

RADIUS: id 1, priority 1, host 172.16.220.200, auth-port 1812, acct-port 1813
State: current UP, duration 1075s, previous duration 0s
Dead: total time 0s, count 0
Quarantined: No
Authen: request 3, timeouts 1, failover 0, retransmission 1
        Response: accept 1, reject 0, challenge 0
        Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 547402ms
        Transaction: success 2, failure 0
        Throttled: transaction 0, timeout 0, failure 0
Author: request 0, timeouts 0, failover 0, retransmission 0
        Response: accept 0, reject 0, challenge 0
        Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
        Transaction: success 0, failure 0
        Throttled: transaction 0, timeout 0, failure 0
Account: request 1, timeouts 0, failover 0, retransmission 0
        Request: start 1, interim 0, stop 0
        Response: start 1, interim 0, stop 0
        Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 46ms
        Transaction: success 1, failure 0
        Throttled: transaction 0, timeout 0, failure 0
Elapsed time since counters last cleared: 17m
```

Figure 9: Test AAA : authentification réussie (admin1) et tcpdump Access-Accept

```
Federateur2#test aaa group RADIUS_GROUP admin1 test legacy
Attempting authentication test to server-group RADIUS_GROUP using radius
User authentication request was rejected by server.
```

Figure 10: Message de rejet AAA pour identifiants invalides



```
yosri@aaaserver:~$ sudo tcpdump -i ens3 udp port 1812
[sudo] password for yosri:
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... full protocol decode
listening on ens3, link-type EN10MB (Ethernet), length 262144 bytes
23:03:32.493952 IP 172.16.220.3.datametrics > aaase.radius: RADIUS, Access-Request (1), id: 0x02 length: 58
23:03:32.525626 IP aaaserver.radius > 172.16.220.3.atrics: RADIUS, Access-Accept (2), id: 0x02 length: 78
23:05:40.922354 IP 172.16.220.3.datametrics > aaase.radius: RADIUS, Access-Request (1), id: 0x03 length: 58
23:05:41.940553 IP aaaserver.radius > 172.16.220.3.atrics: RADIUS, Access-Reject (3), id: 0x03 length: 53
```

Figure 11: Test AAA : authentification réussie (admin1), rejetée pour users non authentiques

II. Contrôle d'Accès : Listes ACL sur VTY

2.1. Objectif et Principe

Une ACL est configurée pour restreindre les sessions SSH/Telnet aux seuls postes ADMIN1 et ADMIN2 :

- Limiter l'accès uniquement aux hôtes de confiance.

- Empêcher les tentatives d'intrusion depuis des sources non autorisées.
- Renforcer la posture de sécurité du réseau.

```
CE11(config)#ip access-list extended VTY_ACCESS
CE11(config-ext-nacl)# permit tcp host 172.16.220.100 any
CE11(config-ext-nacl)# permit tcp host 172.16.220.150 any
CE11(config-ext-nacl)# deny tcp any any
CE11(config-ext-nacl)#!
CE11(config-ext-nacl)#line vty 0 4
CE11(config-line)# access-class VTY_ACCESS in
```

Figure 12: Configuration ACL VTY (restriction SSH/Telnet à ADMIN1 et ADMIN2)

III. Supervision Réseau : Zabbix

3.1. Choix de la Solution : Zabbix

Zabbix a été sélectionné pour ses fonctionnalités avancées et son soutien communautaire. Il opère via six éléments : acquisition de données, conservation (MySQL), traitement, analyse et notifications, visualisation, et automatisation.

3.2. Installation et Configuration de Zabbix

Étape 1 – Création de la base de données MySQL

```
sudo mysql -u root -pyosri
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'zabbix';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
EXIT;
```

Figure 13: Création du rôle et de la base de données MySQL pour Zabbix

```
mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
| zabbix |
+-----+
5 rows in set (0.03 sec)

mysql> SELECT user, host FROM mysql.user WHERE user = 'zabbix';
+-----+-----+
| user | host |
+-----+-----+
| zabbix | localhost |
+-----+-----+
1 row in set (0.03 sec)

mysql> SHOW GRANTS FOR 'zabbix'@'localhost';
+-----+
| Grants for zabbix@localhost |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO 'zabbix'@'localhost' |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON 'zabbix'.* TO 'zabbix'@'localhost' |
+-----+
2 rows in set (0.01 sec)
```

Figure 14: Confirmation de la création de la base zabbix

Etape 2 – Configuration de zabbix_server.conf

```

GNU nano 6.2 /etc/zabbix/zabbix_server.conf
# Mandatory: no
# Default:
DBHost=localhost
### Option: DBName
# Database name.
# If the Net Service Name connection method is used to connect to Oracle database,
# the tnsnames.ora file or set to empty string; also see the TWO_TASK environment
# empty string.
# Mandatory: yes
# Default:
# DBName=
DBName=zabbix
### Option: DBSchema
# Schema name. Used for PostgreSQL.
# Mandatory: no
# Default:
# DBSchema=

### Option: DBUser
# Database user.
# Mandatory: no
# Default:
# DBUser=
DBUser=zabbix
### Option: DBPassword
# Database password.
# Comment this line if no password is used.
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=zabbix

```

Figure 15: Fichier zabbix_server.conf (DBName, DBUser, DBPassword)

Etape 3 – Configuration du serveur web Nginx

```

GNU nano 6.2 /etc/zabbix/nginx.conf
server {
    listen      80;
    server_name 172.16.220.250 ;

    root        /usr/share/zabbix;

    index       index.php;
}

```

Figure 16: Fichier nginx.conf (port 80, server_name 172.16.220.250)

3.3. Ajout et Configuration des Hotes Supervises

Parametre	Valeur
Nom de l'hôte	Fed1
Adresse IP	172.16.220.2
Protocole SNMP	SNMPv3
Niveau de securite	authNoPriv
Nom de securite	TEKUP
Protocole d'authentification	MD5
Mot de passe	SSIR1234

Table 1: Parametres de configuration de l'hôte Federateur1 dans Zabbix

Host ? X

Host IPMI Tags Macros Inventory Encryption Value mapping

* Host name: Federateur1

Visible name: Federateur1-Core-Switch

Templates

Name	Action
Cisco IOS by SNMP	Unlink Unlink and clear

type here to search Select

* Host groups: Switches X Select

type here to search

Interfaces

Type	IP address	DNS name	Connect to	Port	Default
SNMP	172.16.220.2		IP DNS	161	☒ Remove

* SNMP version: SNMPv3

Max repetition count: 10

Context name:

Security name: TEKUP

Security level: authPriv

Authentication protocol: MD5

Authentication passphrase: SSIR1234

Privacy protocol: DES

Privacy passphrase:

☒ Use combined requests

Update Clone Delete Cancel

Figure 17: Configuration de l'hote Federateur1 dans Zabbix (SNMPv3, authNoPriv)

3.4. Tableau de Bord : Etat des Hotes

ZABBIX ? Create host

localhost/zabbix/zabbix.php?name=&ip=&dns=&port=&status=-1&evaltype=0&tags[0][tag]=& 90%

OffSec Kali Linux Kali Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB Google Hacking DB

Hosts

Name:

Host groups: Select

IP:

DNS:

Port:

Severity: ☐ Not classified ☐ Warning ☐ High ☐ Information ☐ Average ☐ Disaster

Status: ☒ Any ☐ Enabled ☐ Disabled

Tags: And/Or Or Contains value Remove Add

Show hosts in maintenance: ☒ Show suppressed problems: ☐

Save as Apply Reset

Name	Interface	Availability	Tags	Status	Latest data	Problems	Graphs	Dashboards	Web
CE11-Router	172.16.220.2:161	SNMP	class: network target: cisco target: cisco-ios	Enabled	Latest data 23	1	Graphs	Dashboards 1	Web
Federateur1-Core-Switch	172.16.220.2:161	SNMP	class: network target: cisco target: cisco-ios	Enabled	Latest data 23	1	Graphs	Dashboards 1	Web
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os class: software target: linux	Enabled	Latest data 146	Problems	Graphs 14	Dashboards 4	Web

Displaying 3 of 3 found

Zabbix 7.0.22. © 2001–2025, Zabbix SIA

Figure 18: Panneau Hosts Zabbix : supervision de tous les equipements

CPU & Mémoire CE11

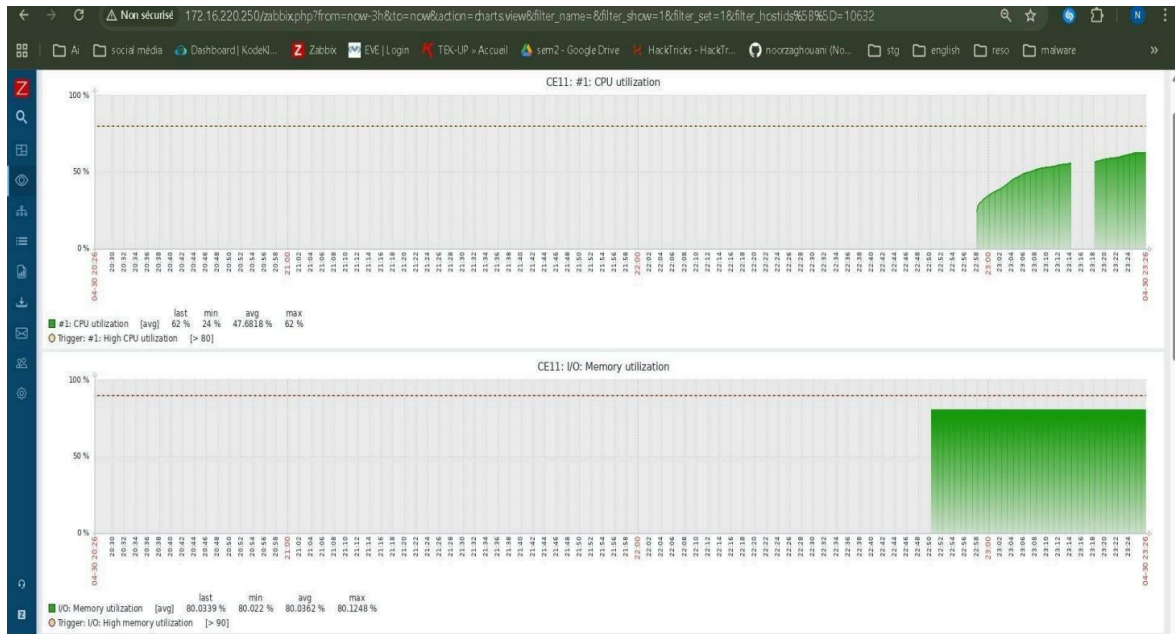


Figure 19: Graphes CPU Utilization et I/O Memory Utilization – CE11

Traffic réseau (CE11)

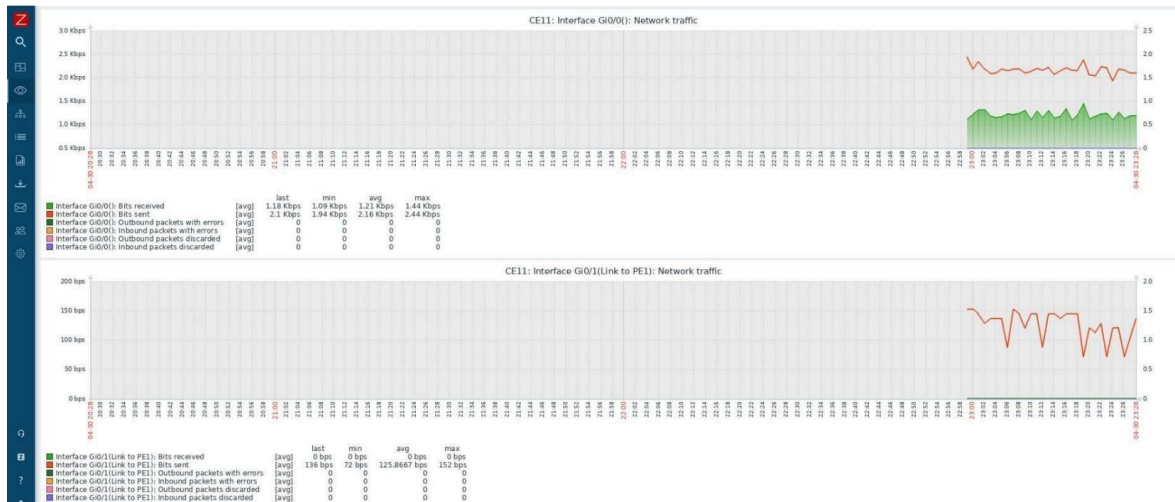


Figure 20: Graphes trafic réseau – Interfaces Gi0/0 et Gi0/1 (CE11)

3.5. Données en Temps Reel : Vue *Latest Data*

[illegible]

Figure 21: Vue Latest Data : metriques en temps reel

IV. Configuration SNMPv3

4.1. Objectif et Securite

Le protocole SNMP est configure en version 3, offrant une communication securisee via l'authentification par mot de passe et le chiffrement optionnel.

```
CE11#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CE11(config)#snmp-server community SSIR RO
CE11(config)#snmp-server group TEKUP v3 auth
CE11(config)#snmp-server group MYGROUP v3 auth
CE11(config)#snmp-server trap-source Loopback0
CE11(config)#snmp-server enable traps snmp linkdown linkup
CE11(config)#$aps ospf cisco-specific state-change nssa-trans-change
CE11(config)#snmp-server enable traps config
CE11(config)#snmp-server enable traps SLA
CE11(config)#snmp-server host 172.16.220.250 version 3 auth TEKUP
CE11(config)#snmp-server user TEKUP MYGROUP v3 auth md5 SSIR1234
```

Figure 22: Configuration SNMPv3 sur les équipements reseau

V. Journalisation Centralisee : Syslog

5.1. Configuration de la Journalisation

Les équipements sont configurés pour rediriger leurs messages système vers un serveur Syslog dédié, permettant le suivi des événements, les audits de sécurité et la réponse aux incidents.

```
Federateur1(config)#logging on
Federateur1(config)#logging 172.16.220.250
Federateur1(config)#logging source-interface Vlan20
Federateur1(config)#logging trap warning
```

Figure 23: Configuration Syslog sur les équipements réseau

VI. Synchronisation Temporelle : NTP

6.1. Configuration du Serveur NTP

L'adresse 172.16.220.250 est désignée comme serveur NTP de référence pour aligner les horloges de tous les équipements, essentiel pour la cohérence des logs Syslog, traps SNMP et enregistrements AAA.

```
Federateur1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Federateur1(config)#ntp server 172.16.220.250
```

Figure 24: Configuration NTP sur les équipements réseau (serveur 172.16.220.250)

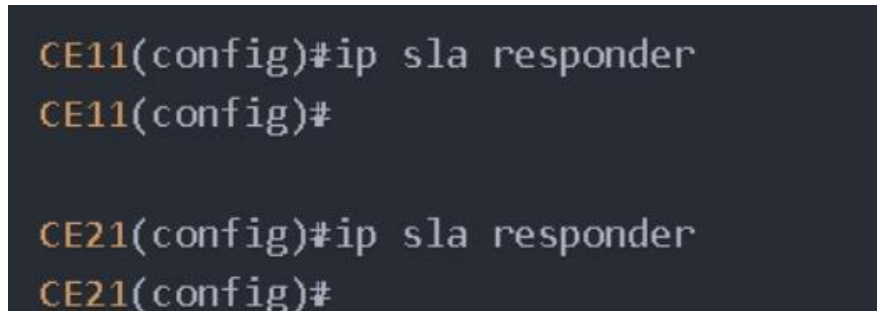
VII. Mesure de Performance : IP SLA

7.1. Configuration des Sondes IP SLA

Des sondes IP SLA UDP Jitter sont configurées sur les routeurs de branch pour surveiller les variations de délai, paramètre critique en environnement VoIP.

```
Branch2(config)#ip sla 11
Branch2(config-ip-sla)# udp-jitter 192.168.1.2 10000
Branch2(config-ip-sla-jitter)# frequency 300
Branch2(config-ip-sla-jitter)# precision milliseconds
Branch2(config-ip-sla-jitter)#ip sla 21
Branch2(config-ip-sla)# udp-jitter 192.168.1.6 10000
Branch2(config-ip-sla-jitter)# frequency 300
Branch2(config-ip-sla-jitter)# precision milliseconds
Branch2(config-ip-sla-jitter)#ip sla schedule 11 start-time now life forever
Branch2(config)#ip sla schedule 21 start-time now life forever
```

Figure 25: Configuration IP SLA UDP Jitter sur CE12 et CE22



```
CE11(config)#ip sla responder
CE11(config)#

CE21(config)#ip sla responder
CE21(config)#
```

Figure 26: Resultats et statistiques des sondes IP SLA

Conclusion

Cette troisieme partie a permis de deployer une infrastructure complete de supervision et de securite. L'authentification centralisee via FreeRADIUS garantit un controle d'accès unifié. Les ACL VTY restreignent l'administration aux seuls postes autorises. Zabbix assure une supervision en temps reel via SNMPv3. La journalisation Syslog et la synchronisation NTP garantissent la tracabilite des evenements. Les sondes IP SLA permettent une mesure proactive de la qualite de service sur les liens critiques.